(Ⅱ) 由 $|\mu E-A|=(\mu-4)(\mu-1)^2$,得 A 的特征值为 $\mu_1=4,\mu_2=\mu_3=1$.

由 $(4E-A)X=0$,得 A 的特征向量为

$$\alpha_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

由 $(E-A)X=0$,得 A 的特征向量为

$$\alpha_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\ \alpha_3=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}\ \text{(已正交)}.$$

将 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 单位化,得

$$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}},\ \gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\ \gamma_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}.$$

令 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$,则 $Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$. 又 A^* 的特征值分别为

$$\lambda_1=\frac{|A|}{\mu_1}=\frac{4}{4}=1,\ \lambda_2=\frac{|A|}{\mu_2}=\frac{4}{1}=4,\ \lambda_3=\frac{|A|}{\mu_3}=\frac{4}{1}=4,$$

故 $Q^{-1}(A-A^*)Q=Q^{-1}AQ-Q^{-1}A^*Q=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&-3&0\\0&0&-3\end{pmatrix}$.

令正交矩阵 $Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$,则在正交变换 $X=QY$ 下,标准形为 $3y_1^2-3y_2^2-3y_3^2$.

考研数学冲刺预测 6 套卷
第三套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案 D

解析
$$1-\cos(\sin x)-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$$
$$=1-\left[1-\frac{\sin^2 x}{2!}+\frac{\sin^4 x}{4!}+o(\sin^4 x)\right]-\frac{1}{2}\left[x^2-\frac{x^4}{2}+o(x^4)\right]$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$=\frac{1}{2}\left[x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)\right]^2-\frac{1}{24}\left[x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)\right]^4-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4}+o(x^4)$$

$$=\frac{1}{2}\left[x^2-2x\frac{x^3}{3!}+o(x^4)\right]-\frac{1}{24}[x^4+o(x^4)]-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4}+o(x^4)$$

$$=\frac{1}{24}x^4+o(x^4)\sim\frac{1}{24}x^4\quad(x\to0).$$

选项 D 正确.

2. 答案　B

解析　由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln[f(x+1)+e^{x^2}]}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln[f(x+1)+e^{x^2}+1-1]}{x^2}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f(x+1)+e^{x^2}-1}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f(x+1)}{x^2}+1=2,$$

知　$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x+1)}{x^2}=1>0$，故$\lim\limits_{x\to0}f(x+1)=0=f(1)$.

又由　$f'(1)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x+1)-f(1)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x+1)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{f(x+1)}{x^2}\cdot x\right]=0,$

所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 的驻点，且在 $x=0$ 的某去心邻域内有$\dfrac{f(x+1)}{x^2}>0$.

故 $f(x+1)>0=f(1)$，所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

选项 B 正确.

3. 答案　C

解析　由已知，得 $x=0,x=\pm1,x=2$ 是 $f(x)$ 的间断点.

由　$$\lim_{x\to0^+}\frac{x^2-x}{x(x^2-1)}e^{\frac{1}{x-2}}=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x+1}e^{\frac{1}{x-2}}=e^{-\frac{1}{2}},$$

$$\lim_{x\to0^-}\frac{x^2-x}{-x(x^2-1)}e^{\frac{1}{x-2}}=\lim_{x\to0^-}\frac{-1}{x+1}e^{\frac{1}{x-2}}=-e^{-\frac{1}{2}},$$

知 $x=0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点.

由$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-x}{x(x^2-1)}e^{\frac{1}{x-2}}=\dfrac{1}{2}e^{-1}$，知 $x=1$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

由　$$\lim_{x\to-1}\frac{x(x-1)}{-x(x-1)(x+1)}e^{\frac{1}{x-2}}=\lim_{x\to-1}\frac{-1}{x+1}e^{\frac{1}{x-2}}=\infty,$$

$$\lim_{x\to2^+}\frac{x^2-x}{x(x^2-1)}e^{\frac{1}{x-2}}=\lim_{x\to2^+}\frac{1}{x+1}e^{\frac{1}{x-2}}=+\infty,$$

知 $x=-1,x=2$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点.

选项 C 正确.

4. 答案　A

解析　由 $f(x)$ 有二阶连续导数及$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，知 $f(0)=0,f'(0)=0$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

当 $x>0$ 时,$xf''(x)<xf''(x)+e^{f(x)}\leqslant 6\ln(1+x)$.

故 $$f''(x)<6\frac{\ln(1+x)}{x}<6\quad(\text{因当 } x>0 \text{ 时},\ln(1+x)<x).$$

由泰勒公式,有

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2$$

$$=\frac{1}{2}f''(\xi)x^2<3x^2\quad(x>0,\xi \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}).$$

故 $$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<\int_0^1 3x^2\mathrm{d}x=x^3\Big|_0^1=1.$$

选项 A 正确.

5. 答案 D

解析 $$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\cos\frac{1}{|x|}}{x}=\lim_{x\to 0}x\cdot\cos\frac{1}{|x|}=0.$$

同理,可得 $f'_y(0,0)=0$.

当 $x^2+y^2\neq 0$ 时,

$$f'_x(x,y)=2x\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

由

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=kx}}f'_x(x,y)=\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=kx}}\left(2x\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$$

$$=\lim_{x\to 0}\left(2x\cos\frac{1}{\sqrt{1+k^2}|x|}+\frac{x}{\sqrt{1+k^2}|x|}\sin\frac{1}{\sqrt{1+k^2}|x|}\right)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{1+k^2}|x|}\sin\frac{1}{\sqrt{1+k^2}|x|}\text{ 不存在},$$

知 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f'_x(x,y)\neq f'_x(0,0)$,即 $f'_x(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\Delta f-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{(x^2+y^2)\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\sqrt{x^2+y^2}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}=0,$$

故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

选项 D 正确.

6. 答案 C

解析 对于选项 C:$\int_{-\infty}^0\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}\mathrm{d}x\xlongequal{x=-t}\int_0^{+\infty}\frac{e^{-\frac{1}{t}}}{t^2+\sin^2 t}\mathrm{d}t$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描,就是高效

因 $$\frac{1}{x^2+\sin^2 x}e^{-\frac{1}{x}} \leqslant \frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}},$$

而 $$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}dx = e^{-\frac{1}{x}}\Big|_0^{+\infty} = \lim_{x\to+\infty} e^{-\frac{1}{x}} - \lim_{x\to 0^+} e^{-\frac{1}{x}} = 1,$$

即 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}dx$ 收敛，故 $\int_{-\infty}^{0} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}dx$ 收敛，选项 C 正确.

对于选项 D：$\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x} \geqslant \frac{1}{2x^2}\cdot e^{\frac{1}{x}}$，而 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{2x^2}e^{\frac{1}{x}}dx = -\frac{1}{2}e^{\frac{1}{x}}\Big|_0^{+\infty} = +\infty$，

故 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}dx$ 发散.

对于选项 A：$\int_0^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4}dx = \int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4}dx + \int_1^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4}dx \xlongequal{\text{记}} I_1 + I_2$. 由 $\lim_{x\to 0^+} x^4\cdot\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} = +\infty$，

知 I_1 发散，故原积分发散.

对于选项 B：由 $\lim_{x\to 0^+} x\cdot\frac{1-\cos x}{x^3} = \frac{1}{2}$，知 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos x}{x^3}dx$ 发散.

选 C.

7. 答案 A

解析 令 $u=x-1, v=y-1$，则积分区域 D 化为 $D_1: u^2+v^2 \leqslant 1$.

$$I_1 = \iint_D (x+y)\,dx\,dy = \iint_{D_1} (u+v+2)\,du\,dv.$$

由于积分区域 D_1 关于 u 轴、v 轴对称，且 u, v 是奇函数，故

$$I_1 = \iint_{D_1} (u+v+2)\,du\,dv = 0+0+2\pi\cdot 1^2 = 2\pi,$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \iint_D (x+y)^2\,dx\,dy = \iint_{D_1} (u+v+2)^2\,du\,dv \\ &= \iint_{D_1} (u+v)^2\,du\,dv + 4\iint_{D_1} du\,dv + \iint_{D_1} 4(u+v)\,du\,dv \\ &= \iint_{D_1} (u+v)^2\,du\,dv + 4\pi\cdot 1^2 + 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_3 &= \iint_D (x+y)^3\,dx\,dy = \iint_{D_1} (u+v+2)^3\,du\,dv \\ &= 6\iint_{D_1} (u+v)^2\,du\,dv + 8\pi\cdot 1^2. \end{aligned}$$

在积分区域 D_1 上，$(u+v)^2 \geqslant 0$，故 $\iint_D (u+v)^2\,du\,dv > 0$. 所以，$I_1 < I_2 < I_3$.

选项 A 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

【注】 ① 本题应用了二重积分的一般换元法.

$$\iint_D (x+y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \xrightarrow{\substack{u=x-1\\ v=y-1}} \iint_{D_1} (u+v+2)\,|J|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$$

其中
$$J=\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

二重积分的一般换元法在考研大纲中未作要求,但在以往考试中出现过,掌握简单的换元法,会给计算带来方便.

② 本题若直接用极坐标计算 I_k,则有

$$I_1=2\pi,\ I_2=\frac{9\pi}{2},\ I_3=11\pi.$$

但计算量较大.

8. 答案 D

解析 选项 A,B 均正确,事实上 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解的充分必要条件是

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}).$$

证明:若 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解,则 $s-\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=s-\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$. 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

设 $\boldsymbol{\xi}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的任一解向量,即 $\boldsymbol{B\xi}=\boldsymbol{0}$. 故 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\xi}$ 也是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

故 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解集含于 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解集中.

记 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=r$,若 $r<s$,设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{s-r}$ 为 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,则它必含于 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解集中. 又 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系也应含有 $s-r$ 个线性无关的解向量.

故 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{s-r}$ 也是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的一组基础解系. 从而 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 解集相同.

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=r=s$,则 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 均只有零解. $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解. 证毕.

对于选项 C:设向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解,即 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B\alpha})=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}$ 的解. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解,则 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{B\alpha}$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

因 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$,知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解. 故 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

故 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解. 选项 C 正确.

由选项 A,B 的证明知,$\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$ 未必为 n. 选项 D 错误.

选 D.

9. 答案 B

解析 方法一:特值法. 取 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O},\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4)-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3)=1$,故应选 B.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描,就是高效

方法二：利用分块矩阵的初等变换，有

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_3 & -\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4 \end{pmatrix},$$

故
$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4 \end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4 \end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})+4. \quad ①$$

又
$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_3 & -\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} \end{pmatrix},$$

故
$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4 \end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3)+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=3+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}). \quad ②$$

由 ② − ① 可得

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=4-3=1.$$

选项 B 正确.

10. **答案** C

解析 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)^2(\lambda-2)^2$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=\lambda_4=2$.

故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似的充分必要条件为 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 有两个线性无关的特征向量，$\lambda_3=\lambda_4=2$ 有两个线性无关的特征向量.

$$1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -b & -1 & 0 \\ -3 & -2 & -c & -1 \end{pmatrix},$$

从而应有 $\mathrm{r}(1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，而 $1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的第 3 行与第 4 行线性无关，故 $a=0$.

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -b & 0 & 0 \\ -3 & -2 & -c & 0 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -c & 0 \end{pmatrix}.$$

同理，由 $\mathrm{r}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，得 $c=0$.

即 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$ 的充分必要条件为 $a=0$ 且 $c=0$.

选项 C 正确.

二、填空题

11. **答案** $1+\sin 1$

解析 依题设，由 $x=\int_0^t 2\cos(t-s)^2\mathrm{d}s$ 确定 $t=t(x)$ 并代入第二个方程 $y=x\sin y+\mathrm{e}^{2t}$，得

$$y=x\sin y+\mathrm{e}^{2t(x)}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

以上方程确定隐函数 $y=y(x)$,则

$$\frac{dy}{dx}=\sin y+x\cos y\cdot\frac{dy}{dx}+e^{2t(x)}\cdot 2\cdot\frac{dt}{dx}.$$

由第一个方程 $x=\int_0^t 2\cos(t-s)^2 ds$,有

$$x=\int_0^t 2\cos(t-s)^2 ds\xlongequal{t-s=u}\int_t^0 2\cos u^2(-du)=2\int_0^t \cos u^2 du.$$

根据反函数求导法则,有

$$\frac{dt}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=\frac{1}{2\cos t^2}.$$

故
$$\frac{dy}{dx}=\sin y+x\cos y\cdot\frac{dy}{dx}+\frac{e^{2t(x)}}{\cos t^2}.$$

当 $t=0$ 时,$x=0$,$y=1$,代入上式,解得

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=1+\sin 1.$$

12. 答案 $\frac{1}{2}$

解析 由于 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{2+\sin x}=\frac{1}{2}$,故

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\left(\sin t+t^2\cos\frac{1}{t}\right)dt}{(2+\sin x)\int_0^x\ln(1+t)dt}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\left(\sin t+t^2\cos\frac{1}{t}\right)dt}{\int_0^x\ln(1+t)dt}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}}{\ln(1+x)}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+x^2\cos\frac{1}{x}}{x}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}+x\cos\frac{1}{x}\right)$$

$$=\frac{1}{2}.$$

13. 答案 $\left[-\frac{1}{3},0\right]$

解析
$$f'(x)=3x^2+6ax-a.$$

当 $\Delta=(6a)^2-4\times 3\times(-a)=12a(3a+1)<0$,即 $-\frac{1}{3}<a<0$ 时,$f'(x)>0$ 恒成

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描,就是高效

立，$f(x)$ 无驻点，从而 $f(x)$ 无极值点.

当 $\Delta=12a(3a+1)=0$，即 $a=-\frac{1}{3}$ 或 $a=0$ 时，

$$f'(x)=3\left(x-\frac{1}{3}\right)^2 \text{ 或 } f'(x)=3x^2,$$

$$f(x)=\left(x-\frac{1}{3}\right)^3-\frac{26}{27} \text{ 或 } f(x)=x^3-1,\ f(x) \text{ 无极值点.}$$

当 $\Delta=12a(3a+1)>0$ 时，$f(x)$ 有两个驻点，且为极值点.

综上所述，$a\in\left[-\frac{1}{3},0\right]$.

14. 答案 $\frac{\sqrt{2}}{3}$

解析 $y=x^2+ax$ 与 $y=bx$ 所围的面积为

$$S=\int_0^{b-a}(bx-x^2-ax)\mathrm{d}x=\frac{1}{6}(b-a)^3.$$

求 $\frac{1}{6}(b-a)^3$ 在条件 $a^2+b^2=1$ 下的最大值.

令 $L(a,b,\lambda)=\frac{1}{6}(b-a)^3+\lambda(a^2+b^2-1)$，则

$$\begin{cases}L_a'=-\frac{1}{2}(b-a)^2+2\lambda a=0,\\ L_b'=\frac{1}{2}(b-a)^2+2\lambda b=0,\\ L_\lambda'=a^2+b^2-1=0,\end{cases}$$

解得 $a=-\frac{\sqrt{2}}{2},b=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 为唯一符合题设条件的驻点.

故所求面积的最大值为 $\frac{1}{6}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3=\frac{\sqrt{2}}{3}$.

15. 答案 $1-\ln 2$

解析 $I=\int_1^{+\infty}\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}\right]\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\left[\ln(1+x)-\ln x-\frac{1}{1+x}\right]\mathrm{d}x.$

又 $$\int\left[\ln(1+x)-\ln x-\frac{1}{1+x}\right]\mathrm{d}x=\int[\ln(1+x)-\ln x]\mathrm{d}x-\int\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$=x[\ln(1+x)-\ln x]-\int x\left(\frac{1}{1+x}-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x-\int\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+C.$$

故 $$I=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\Big|_1^{+\infty}=1-\ln 2.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

16. 答案 -2

解析 由已知,得 $|\boldsymbol{A}|=8\neq 0$,$r(\boldsymbol{A})=3$,从而 $r(\boldsymbol{A}^*)=3$.

故 $r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{ACA}^*)=r(\boldsymbol{C})=2$,对矩阵 $\boldsymbol{B}$ 作初等行变换,有

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&5&a\\2&5&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-1&a-3\\0&1&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-1&a-3\\0&0&a+2\end{pmatrix}.$$

所以,$a=-2$.

三、解答题

17. 解析 先考虑右极限:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{2x}|t-x|\sin t\,dt}{k|x|^3}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x(x-t)\sin t\,dt+\int_x^{2x}(t-x)\sin t\,dt}{kx^3}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\int_0^x\sin t\,dt-\int_0^x t\sin t\,dt+\int_x^{2x}t\sin t\,dt-x\int_x^{2x}\sin t\,dt}{kx^3}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x\sin t\,dt+2x\sin 2x-\int_x^{2x}\sin t\,dt}{3kx^2}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x+2\sin 2x+4x\cos 2x-2\sin 2x+\sin x}{6kx}=\frac{1}{k}=1,$$

得 $k=1$. 将 $k=1$ 代入左极限:

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{\int_0^{2x}|t-x|\sin t\,dt}{|x|^3}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\int_0^x(t-x)\sin t\,dt+\int_x^{2x}(x-t)\sin t\,dt}{-x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0^-}\frac{\int_0^x t\sin t\,dt-x\int_0^x\sin t\,dt+x\int_x^{2x}\sin t\,dt-\int_x^{2x}t\sin t\,dt}{-x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0^-}\frac{-\int_0^x\sin t\,dt-2x\sin 2x+\int_x^{2x}\sin t\,dt}{-3x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0^-}\frac{-\sin x-2\sin 2x-4x\cos 2x+2\sin 2x-\sin x}{-6x}=1,$$

所以 $k=1$ 满足题意.

18. 解析 (Ⅰ)由 $\mathrm{d}[f(x,y)]=(3x^2-2ax)\mathrm{d}x+(3y^2-2ay)\mathrm{d}y$

$$=\mathrm{d}(x^3-ax^2)+\mathrm{d}(y^3-ay^2)$$

$$=\mathrm{d}(x^3+y^3-ax^2-ay^2+C),$$

知 $f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2+C$,由 $f(0,0)=0$ 解得 $C=0$,故

$$f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描,就是高效

（Ⅱ）由 $\begin{cases} f'_x = 3x^2 - 2ax = 0, \\ f'_y = 3y^2 - 2ay = 0, \end{cases}$ 得 $(0,0)$，$\left(0,\frac{2}{3}a\right)$，$\left(\frac{2}{3}a,0\right)$，$\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$，且

$$f''_{xx} = 6x - 2a,\ f''_{xy} = 0,\ f''_{yy} = 6y - 2a.$$

对于点 $(0,0)$，$A = -2a < 0$，$B = 0$，$C = -2a$，则 $AC - B^2 = 4a^2 > 0$，故 $f(0,0) = 0$ 为极大值.

对于点 $\left(0,\frac{2}{3}a\right)$，$A = -2a$，$B = 0$，$C = 2a$，则 $AC - B^2 = -4a^2 < 0$，故 $f(x,y)$ 在点 $\left(0,\frac{2a}{3}\right)$ 处不取得极值. 同理，在 $\left(\frac{2a}{3},0\right)$ 处 $f(x,y)$ 不取得极值.

对于点 $\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$，$A = 2a$，$B = 0$，$C = 2a$，则 $AC - B^2 = 4a^2 > 0$，故 $f\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right) = -\frac{4}{27} \cdot 2a^3 = -8$ 为极小值，即 $a^3 = 27$，故 $a = 3$.

19. **解析** （Ⅰ）由 $f(0) = 1$，$f'(x) > 0$，知 $f(x) \geqslant f(0) = 1 > 0$.

由已知 $A(x) = S(x)$，即有

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = \int_0^x \sqrt{1 + [f'(t)]^2}\,\mathrm{d}t.$$

上式两边对 x 求导，得

$$f(x) = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}. \quad ①$$

① 式两边对 x 求导，得 $f'(x) = \frac{f'(x)f''(x)}{\sqrt{1 + [f'(x)]^2}}$，即

$$f''(x) = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}. \quad ②$$

由 ② − ① 可得

$$f''(x) - f(x) = 0,$$

解二阶微分方程，得

$$f(x) = C_1 \mathrm{e}^x + C_2 \mathrm{e}^{-x}.$$

由 ① 式，知 $f'_+(0) = 0$，结合 $f(0) = 1$，可得 $C_1 = C_2 = \frac{1}{2}$. 故

$$f(x) = \frac{1}{2}(\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}).$$

（Ⅱ）依题设，所求体积为

$$\begin{aligned} V_y &= \int_0^1 2\pi x \cdot f(x)\mathrm{d}x \\ &= 2\pi \int_0^1 x \cdot \frac{1}{2}(\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x})\mathrm{d}x \\ &= \pi \int_0^1 x\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}) \\ &= \pi \left[x(\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}) \Big|_0^1 - \int_0^1 (\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x})\mathrm{d}x \right] \end{aligned}$$

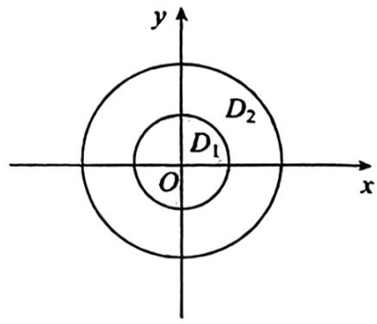
微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$=\pi\left[e-e^{-1}-\int_0^1 d(e^x+e^{-x})\right]$$
$$=2\pi(1-e^{-1}).$$

20. 解析　令 $\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}=2(x^2+y^2)$,得

$$x^2+y^2=\frac{1}{8}.$$

$x^2+y^2=\frac{1}{8}$ 将 $x^2+y^2\leqslant\frac{3}{16}$ 分成区域 D_1 与 D_2,如右图所示.



其中 $D_1:x^2+y^2\leqslant\frac{1}{8}$,$D_2:\frac{1}{8}\leqslant x^2+y^2\leqslant\frac{3}{16}$.

当 $(x,y)\in D_1$ 时,$\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\geqslant 2(x^2+y^2)$;

当 $(x,y)\in D_2$ 时,$\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\leqslant 2(x^2+y^2)$.

故　$$I=\iint_{D_1}2(x^2+y^2)\,dx\,dy+\iint_{D_2}\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\,dx\,dy\xlongequal{记}I_1+I_2,$$

其中,　$$I_1=\iint_{D_1}2(x^2+y^2)\,dx\,dy=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}}r^2\cdot r\,dr=\pi r^4\Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}}=\frac{\pi}{64},$$

$$I_2=\iint_{D_2}\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\,dx\,dy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\frac{\sqrt{2}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}\sqrt{\frac{3}{16}-r^2}\cdot r\,dr$$
$$=2\pi\cdot\left[-\frac{1}{3}\left(\frac{3}{16}-r^2\right)^{\frac{3}{2}}\right]\Big|_{\frac{\sqrt{2}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}=\frac{2\pi}{3}\left(\frac{3}{16}-\frac{1}{8}\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{\pi}{96}.$$

所以　$$I=I_1+I_2=\frac{\pi}{64}+\frac{\pi}{96}=\frac{5\pi}{192}.$$

21. 解析　(Ⅰ) $(1-x)f'(x)+nf(x)=n(1-x)^{n+1}$ 变形得

$$f'(x)+\frac{n}{1-x}f(x)=n(1-x)^n,$$

则该方程的通解为

$$f(x)=e^{-\int\frac{n}{1-x}dx}\left[\int n(1-x)^n e^{\int\frac{n}{1-x}dx}\,dx+C\right]$$
$$=(1-x)^n\left[\int n(1-x)^n(1-x)^{-n}\,dx+C\right]$$
$$=(1-x)^n(nx+C).$$

由 $f(0)=0$,得 $C=0$,故 $f(x)=nx(1-x)^n$,求导得

$$f'(x)=n(1-x)^{n-1}[1-(n+1)x]=0,$$

解得 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内唯一的驻点 $x_n=x=\frac{1}{n+1}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

当 $0<x_n<\frac{1}{n+1}$ 时，$f'(x)>0$；当 $\frac{1}{n+1}<x_n<1$ 时，$f'(x)<0$.

故 $x_n=\frac{1}{n+1}$ 是 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内唯一的极大值点，也是最大值点，最大值为

$$M(n)=f\left(\frac{1}{n+1}\right)=n\cdot\frac{1}{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n=\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}.$$

$$\lim_{n\to\infty}M(n)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

（Ⅱ）由（Ⅰ）可知，要证 $M(n)<\frac{1}{\mathrm{e}}$，即先证 $\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}<\frac{1}{\mathrm{e}}$.

不等式两边取对数，则只需证

$$(n+1)[\ln n-\ln(n+1)]<-1,$$

即证

$$\ln(n+1)-\ln n>\frac{1}{n+1}.$$

$\ln x$ 在 $[n,n+1]$ 上应用拉格朗日中值定理，则至少存在 $\xi\in(n,n+1)$，有

$$\ln(n+1)-\ln n=(\ln x)'\Big|_{x=\xi}=\frac{1}{\xi}>\frac{1}{n+1}.$$

故 $M(n)<\frac{1}{\mathrm{e}}$ 成立.

22. **解析** （Ⅰ）由已知，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$，而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$.

故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，从而有 $|\boldsymbol{A}|=(1-a)^2(2a+1)=0$，得 $a=1$ 或者 $a=-\frac{1}{2}$.

当 $a=1$ 时，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$，故 $a=1$ 舍去. $a=-\frac{1}{2}$.

（Ⅱ）当 $a=-\frac{1}{2}$ 时，二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3.$$

用配方法，将 f 化为规范形.

$$f=x_1^2-x_1(x_2+x_3)+\left[\frac{1}{2}(x_2+x_3)\right]^2-\left[\frac{1}{2}(x_2+x_3)\right]^2+x_2^2+x_3^2-x_2x_3$$

$$=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2.$$

令 $\begin{cases}z_1=x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3,\\ z_2=\frac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3),\\ z_3=x_3,\end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，$f$ 的规范形为 $z_1^2+z_2^2$.

同样，$g(y_1,y_2,y_3)=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Y}=y_1^2+y_2^2+3y_3^2+2y_1y_2=(y_1+y_2)^2+3y_3^2$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效